

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

Операционный усилитель в основных схемах включения. Часть 2

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: изучение характеристик операционного усилителя (ОУ) в различных режимах работы, исследование ОУ в различных схемах включения.

При выполнении лабораторной работы исследуются следующие схемы на ОУ:

- интегратор;
- дифференциатор.

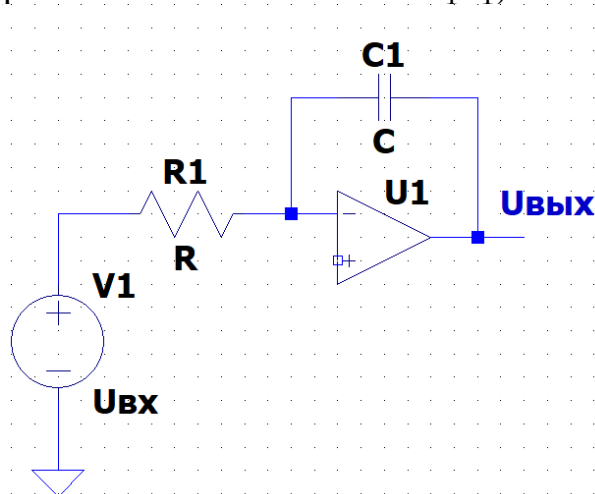
КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ ТЕОРИИ

3 Интегратор.

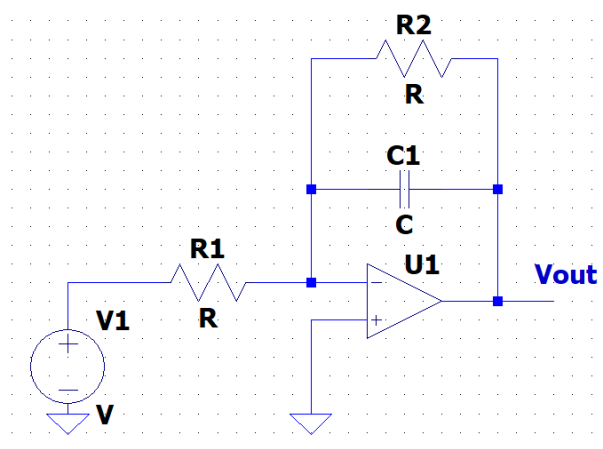
Схема идеального интегратора на ОУ приведена на рисунке 1.1. а), напряжение на выходе схемы представляет собой интеграл от напряжения входного сигнала

$$U_{\text{вых}} = -\frac{1}{RC} \int_0^t U_{\text{вх}} dt \quad (1.1)$$

где RC - постоянная времени (для схемы, приведенной на рисунке постоянная времени вычисляется как $R_1 C_1$).



а)



б)

Рисунок 1.1. Интегратор

Для вычисления интеграла от изменяющегося напряжения надо выразить это напряжение как функцию времени. При подаче на вход интегратора постоянного сигнала на выходе получим линейно изменяющееся напряжение, полярность которого противоположна полярности входного сигнала.

Частотная характеристика интегратора имеет постоянный наклон -20 дБ/дек в диапазоне частот, в котором схема используется как интегратор.

Если интегратор используется для интегрирования изменяющихся напряжений, то для уменьшения его чувствительности к дрейфу напряжения сдвига и к заряду конденсатора током смещения следует параллельно конденсатору с включать корректирующее сопротивление R_2 большой величины (рисунок 1.1. (б)). Влияние тока смещения можно уменьшить путем подключения между неинвертирующим входом и землей сопротивления $R_3 = R_1 || R_2$.

Емкость конденсатора C_1 рассчитывается с учетом заданной частоты единичного усиления в соответствии с выражением

$$C_1 = \frac{1}{2\pi R_1 f_0} \quad (1.2)$$

где f_0 – частота единичного усиления.

Сопротивление резистора R_2 вычисляют с учетом того, что частота среза должна быть в 10 раз меньше, чем минимальная рабочая частота

$$R_2 = \frac{1}{2\pi C_1 f_{min}/10} \quad (1.3)$$

4 Дифференциатор.

Схема дифференциатора приведена на рисунке 1.5. Выходное напряжение дифференциатора пропорционально скорости изменения входного напряжения, т.е

$$U_{вых} = -R_2 C_1 \frac{dU_{вх}}{dt} \quad (1.4)$$

Коэффициент усиления дифференциатора растет с наклоном 20 дБ/дек в диапазоне частот, в котором схема используется как дифференциатор. Так как большой коэффициент передачи достигается на высоких частотах, схема дифференциатора очень восприимчива к случайным шумам. Во избежание появления на выходе дифференциатора нежелательных высокочастотных шумов его следует корректировать. Для осуществления коррекции параллельно резистору R_2 включается конденсатор C_2 . Для получения высокой точности C_2 выбирают таким, чтобы частота $1/2\pi R_2 C_2$ на порядок превышала наибольшую частоту дифференцируемого сигнала.

Так как дифференциатор имеет емкостной вход, то во избежание перегрузки источника напряжения $U_{вх}$ последовательно с конденсатором C_1 следует включать сопротивление R_1 .

Практическая схема дифференциатора приведена на рисунке. Она может использоваться как полосовой фильтр пропускания. Характеристика имеет две частоты сопряжения. После частоты f_1 схема работает как усилитель с

резистивной ОС, т.е. $k_{oc} = -R_2/R_1$. Конденсатор C_2 и сопротивление R_2 определяют другую частоту среза f_2 . Таким образом, рабочий диапазон дифференциатора, работающего в режиме усилителя с резистивной ОС находится в пределах от f_1 до f_2 (см. рисунок), где

$$f_1 = \frac{1}{2\pi R_1 C_1}; \quad f_2 = \frac{1}{2\pi R_2 C_2} \quad (1.5)$$

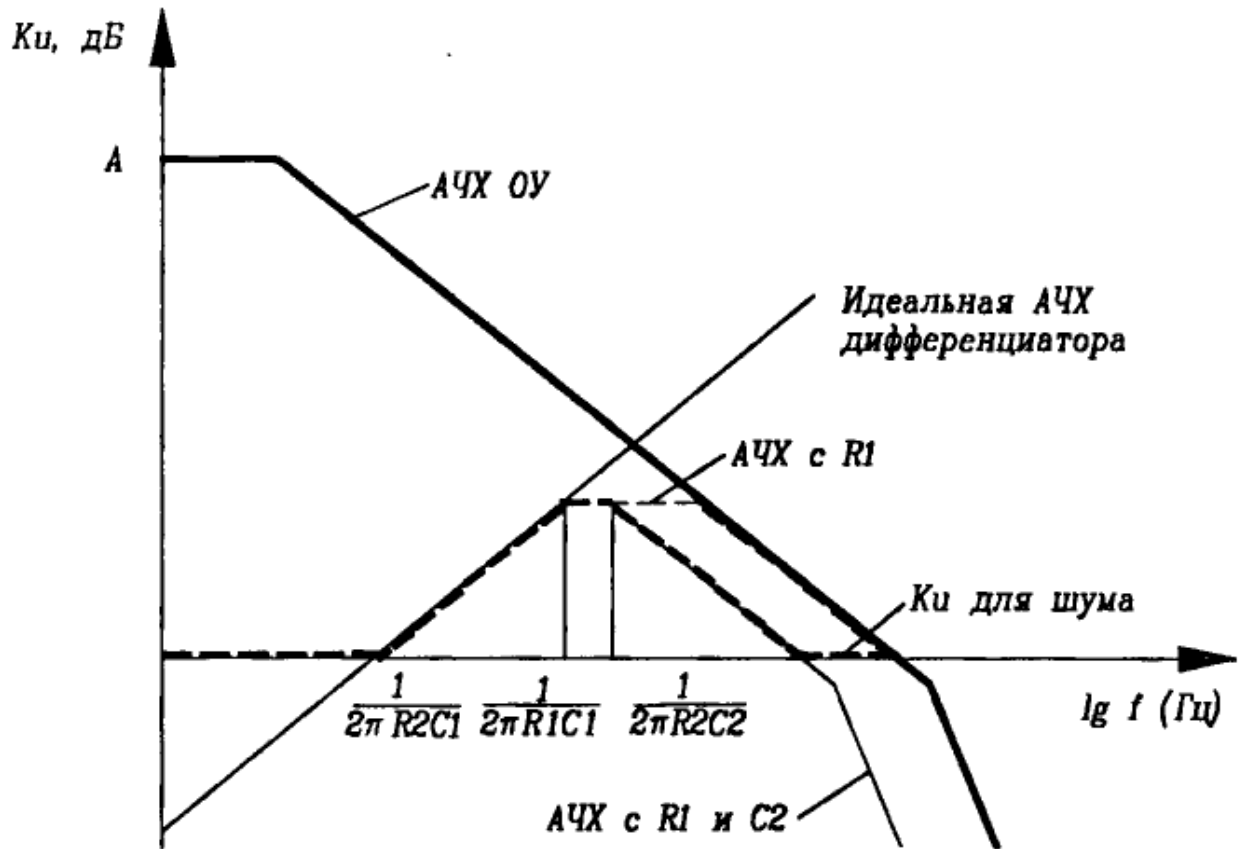
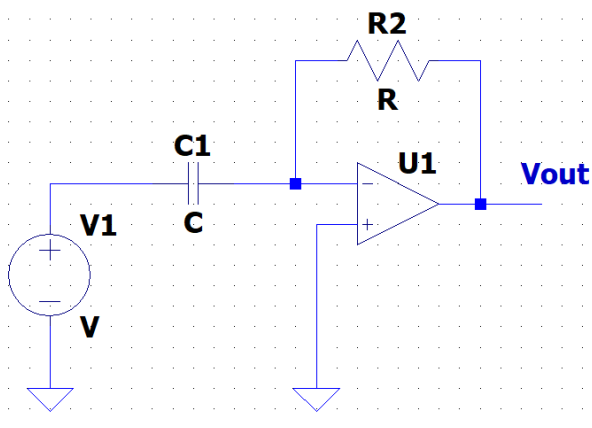
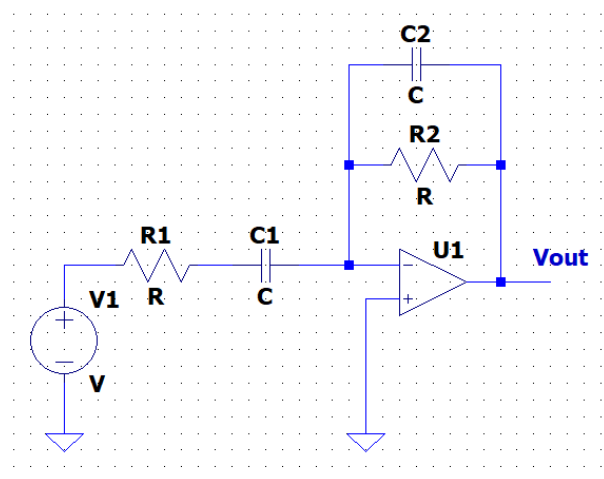


Рисунок 1.2.



а)



б)

Рисунок 1.3. Дифференциатор

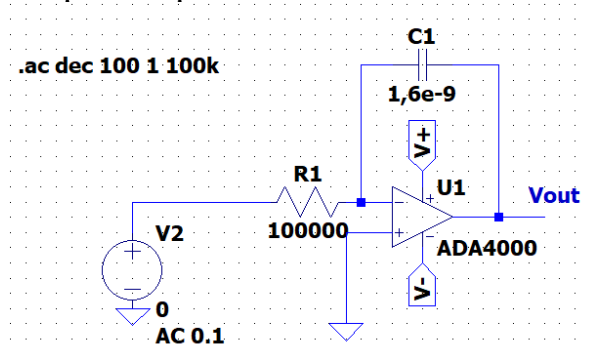
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЙ РАБОТЫ

Таблица 1 Исходные данные

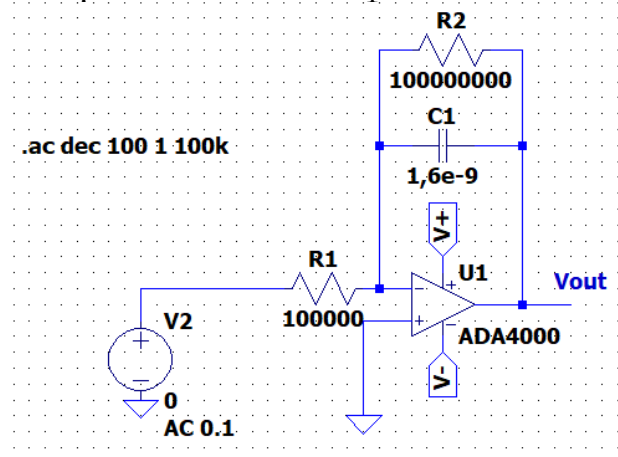
№ варианта	Рабочая частота схемы интегратора, дифференциатора, кГц
1	1
2	1.5
3	2
4	2.5
5	3
6	1
7	1.5
8	2
9	2.5
10	3
11	1
12	1.5
13	2
14	2.5
15	3

1 Исследование интегратора.

Соберите схему интегратора на ОУ (Рисунок 1.4.), значения R и C определяются для заданной рабочей частоты из таблицы 1 в соответствии с номером варианта задания. Зададим стандартное значение $R_1 = 100 \text{ кОм}$.



а)



б)

Рисунок 1.4. Интегратор

Пусть задано, что интегратор будет работать на частоте 1 кГц.

Выберем минимальное и максимальное значение рабочей частоты $f_{min} = 0,01f_0$, $f_{max} = 100f_0$

Выбираем стандартное значение резистора $R_1 = 100 \text{ кОм}$.

Тогда

$$C_1 = \frac{1}{2\pi f_0 R_1} = \frac{1}{2\pi \cdot 10^3 \cdot 100 \cdot 10^3} = 1,6 \text{ нФ.} \quad (1.6)$$

$$f_1 = f_0 / 10 \quad (1.7)$$

$$R_2 > \frac{1}{2\pi f_1 C_1} = 100 \text{ МОм} \quad (1.8)$$

После выполнения расчета следует проверить ОУ, рекомендуется использовать ОУ с полосой пропускания в десять раз большей, чем требуемая максимальная частота интегратора

Снимите частотную характеристику идеального (рисунок 9 а)) и реального (рисунок 9 б)) интегратора при подаче на вход гармонического сигнала, не искажающего выходной сигнал. Определить частоту среза.

Проверьте экспериментально вид выходного сигнала для следующих входных сигналов:

- синусоидальный сигнал;
- треугольный сигнал;
- прямоугольный сигнал.

2 Исследование дифференциатора.

Соберите схему идеального дифференциатора на ОУ (Рисунок 1.5 (а)).

Определите значения параметров элементов схемы.

Зададим значение резистора в цепи обратной связи равное 50 кОм. Вычислим соответствующее значение емкости исходя из известной рабочей частоты (таблица 1), для примера рабочая частота $f_1 = 1 \text{ кГц}$, тогда выберем минимальную частоту работы дифференциатора (частота сигнала, при которой коэффициент усиления равен единице) $f_{min} = f_1 / 10$.

$$C = \frac{1}{2\pi f_1 R} = 31,8 \text{ нФ.} \quad (1.9)$$

Выполнить моделирование идеального операционного усилителя.

Соберите схему реального операционного усилителя (Рисунок 1.10 (б)).

Для расчета параметров схемы воспользуемся рекомендациями из [6]

Выберем минимальную частоту дифференциатора в 10 раз меньше рабочей частоты и вычислим значение емкости конденсатора C_1

$$C_1 \geq \frac{1}{2\pi R_2 f_{min}} \quad (1.10)$$

где $f_{min} = f_1/10$

Выберем максимальную частоту дифференциатора в 10 раз выше рабочей частоты и вычислим значение сопротивления резистора R_1

$$R_1 \leq \frac{1}{2\pi C_1 f_{max}} \quad (1.11)$$

где $f_{max} = 10f_1$

Рассчитываем полосу пропускания ОУ, вычисленное значение должно иметь значение меньше полосы пропускания ОУ, указанного в документации на ОУ.

Если параллельно с R_2 подключить конденсатор C_2 , то частота среза может быть рассчитана по формуле

$$f_{гр} = \frac{1}{2\pi C_2 R_2} \quad (1.12)$$

где $f_{гр} = (10 \dots 100)f_{max}$

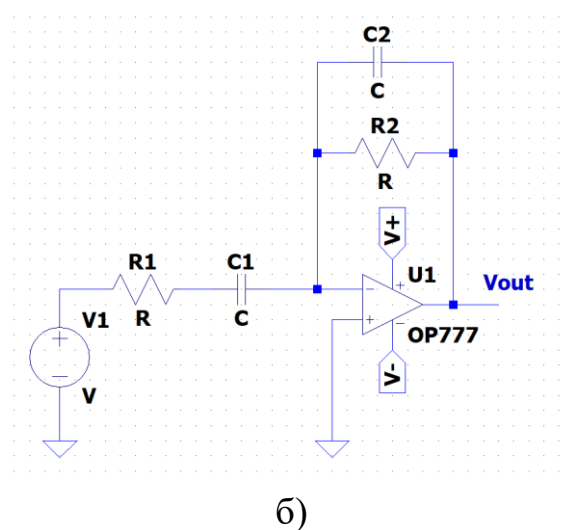
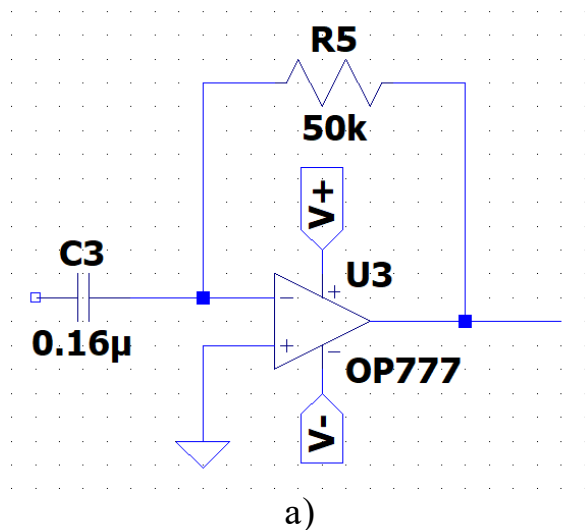


Рисунок 1.5. Дифференциатор

Снимите частотную характеристику идеального и реального дифференциатора при подаче на вход гармонического сигнала не искажающего выходной сигнал. Определить частоту среза.

Проверьте экспериментально вид выходного сигнала для следующих входных сигналов:

- синусоидальный сигнал;
- треугольный сигнал;
- прямоугольный сигнал.

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

- 1 Схемы включения ОУ, исследованные при выполнении работы.
- 2 Таблицы результатов измерений.
- 3 Осциллограммы
- 4 Вывод.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какой усилитель называется операционным?
2. Каковы параметры идеального ОУ?
3. Чем вызвана несимметричность начального режима ОУ?
4. Дайте определение напряжения сдвига.
5. Что такое инвертирующее включение ОУ? Как определяется $k_{ос}$?
6. Что такое коэффициент обратной связи?
7. Чем определяется входное сопротивление ОУ?
8. Что такое дифференциальное включение ОУ?
9. Каким образом осуществляется алгебраическое суммирование сигналов?
10. Как осуществляется умножение величин на постоянный положительный коэффициент?
11. Как осуществляется умножение величин на постоянный отрицательный коэффициент?
12. Каковы причины появления частотной зависимости коэффициента усиления ОУ?

Список литературы

1. Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники/Пер. с англ. Издание 2-е. – М.: Издательство БИНОМ – 2014. – 740 с., ил.
2. Картер Б. Операционные усилители для всех / Брюс Картер и Рон Манчини; пер. с англ. А.Н. Рободзея. – М.: Додэка-XXI, 2011. – 544 с.: ил.
3. Поваренная книга разработчика аналоговых схем: Операционные усилители 5 <https://www.compel.ru/lib/94917>
4. Алексеев А.Г., Войшвилло Г.В. Операционные усилители и их применение. – М.: Радио и связь, 1989. – 120 с.: ил.
5. Фолкенберри Л. Применение операционных усилителей и линейных ИС: Пер. с англ. – М.: Мир, 1985. – 572 с., ил.
6. Analog Engineer's Circuit Cookbook: Op Amps. First Edition Texas Instruments Incorporated. (https://www.compel.ru/wordpress/wp-content/uploads/2018/07/ishodnik_slyy137_opt.pdf)

